

Les defenses del cos

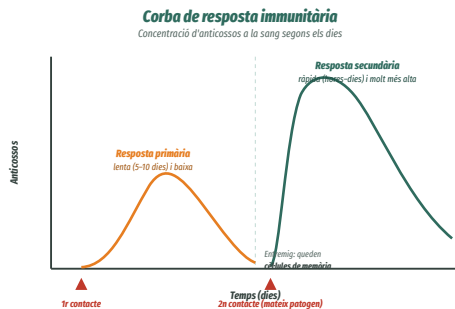
APARTAT 2

Immunitat innata : la resposta immediata

Pell i mucoses: primera barrera física — si el patògen hi entra, és la primera defensa. **Macròfags i neutròfils**: 'mengen' patògens (**fagocitosi**) en **minuts-hores**. **Inflamació**: enrogiment + calor + inflor → atreu més cèl·lules immunitàries. **Febre** (connexió S1): el cos augmenta la temperatura per dificultar la reproducció del patògen.

Immunitat adaptativa : la resposta específica

S'activa al cap de **7-14 dies** de la primera infecció. **Limfòcits B**: produeixen **anticossos** específics contra l'antigen. **Limfòcits T**: destrueixen cèl·lules del propi cos que estan infectades. Primera infecció dura ~1 setmana perquè el cos **tarda a fabricar anticossos** suficients.



G1 — Corba de resposta immunitària
Resposta primària (lenta) vs secundària (ràpida). Eix X: dies. Eix Y: concentració d'anticossos.

APARTAT 3

Antigen i anticòs : el sistema clau-pany

Antigen: qualsevol molècula estranya (proteïna de la superfície del patògen) que el SI reconeix com a 'no-pròpia'. **Anticòs** (immunoglobulina): proteïna en forma de **Y** fabricada pels limfòcits B que s'enganxa **específicament** a un antigen concret (cada clau encaixa en un sol pany). Funció: **neutralitza** el patògen o el **marca per a fagocitosi**.

Enigma 1 — primera pista

Memòria immunològica : per quina raó la varicel·la no torna

Després de la resposta adaptativa, queden **limfòcits de memòria** que persisteixen **anys o dècades**. Quan el mateix patògen torna, la **resposta secundària** és molt més ràpida (hores, no dies) i intensa → el patògen es destrueix **abans de causar símptomes**. Per quina raó la varicel·la no torna? Memòria. Per quina raó la grip sí? El virus **muta** cada any i el SI no el reconeix.

Enigma 1

Connexió enigma 1 : la Martina no vacunada

La Martina podria tenir memòria d'una soca de grip similar d'anys anteriors (resposta ràpida que va avortar la infecció). O bé, la **immunitat de grup**: si la meitat de la classe estava vacunada, el virus va tenir menys vectors per arribar a ella. Les dues raons són compatibles. Enigma 1 — **primera pista**, resolució completa a S5.